



LYCEE DE YEUMBEUL
CLASSE 2nd LB

LUNDI 28-04-2008

DEVOIR DE MATHEMATIQUES

Exercice 1:

Soient les droites (Δ_1) et (Δ_2) d'équations respectives

$$(\Delta_1): \frac{a}{2}x + y - 1 = 0 \quad (\Delta_2): y = -x + \frac{3}{2}$$

- 1) Déterminer le réel a tel que (Δ_1) et (Δ_2) soient parallèles
- 2) Déterminer le réel a tel que (Δ_1) et (Δ_2) soient perpendiculaires

Exercice 2 :

- 1-Resoudre l'équation : $-2x^2 + 7x - 5 = 0$
- 2-Factoriser l'expression : $-2x^2 + 7x - 5$
- 3-Resoudre l'inéquation : $-2x^2 + 7x - 5 \leq 0$

Exercice 3 :

Résoudre dans $\mathbb{R}^2$

$$\text{a) } \begin{cases} x + y = 1 - \sqrt{2} \\ xy = -\sqrt{2} \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} x + y = -5 \\ xy = 6 \end{cases}$$

Exercice 4 :

1-Donner la forme canonique de $f(x)$

$$\text{a) } f(x) = -9x^2 + 6x - 1 \quad \text{b) } 2x^2 - 4x + 7$$

2-Resoudre dans $\mathbb{R}$

$$\begin{array}{ll} \text{a) } 4x^2 - x - 3 = 0 & \text{b) } (t+1)^2 + 3 = 0 \\ \text{c) } -16x^2 + 3x + 0,25 & \text{d) } 4x^2 - 9x - 2 > 0 \\ \text{d) } x^2 - 4x + 4 \leq 0 & \text{e) } 9x^2 - 6x + 1 > 0 \end{array}$$

